



思想·温度·品质

点击下载

获评全国典型！“5G+智慧教育”的北邮方案！

2024-11-14 08:45

来源：北京号



北京邮电大学

传邮万里，国脉所系。北京邮电大学欢迎您！



关注

5G是推动经济社会各行业数字化、网络化、智能化转型升级的重要引擎。在教育数字化转型进程中，5G为教育行业赋予了更多的想象空间。近日，工业和信息化部、教育部印发通知，北京邮电大学牵头的《“智创赋能 慧教育人”——新时代5G智慧教育场景化融合创新与实践》项目获评“5G+智慧教育”应用试点全国典型项目。

北京日报

APP内打开



大岩带你游亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢！

打开客户端

序号	项目名称	牵头单位	地区
1	5G+智慧育人综合应用试点项目	北京师范大学	北京
2	普通高校招生艺术类标准化智能考试	教育部教育考试院	北京
3	跨组织协同5G+智慧教育应用试点	哈尔滨工程大学	黑龙江
4	轨道交通虚拟仿真5G智能交互实验实训平台建设及应用	兰州交通大学	甘肃
5	基于5G+虚拟现实技术的产教融合校联体探索与实践	中国移动通信有限公司	北京
6	5G+临床胜任力互动教学生态系统建设	南华大学	湖南
7	“智创赋能 慧教育人”——新时代5G智慧教育场景化融合创新与实践	北京邮电大学	北京
8	5G 赋能智慧校园建设的南航模式探索与实践	南京航空航天大学	江苏
9	5G+在线直播全场景互动教学的实现	东南大学	江苏
10	5G赋能智能制造产业人才培养	上海第二工业大学	上海
11	基于5G的“云网数端一体、多元场景融合”的智慧教育建设与示范	浙江大学	浙江
12	“5G+智慧化”体育考试管理系统	浙江省教育考试院	浙江
13	西安电子科技大学“5G+智慧教育”探索实践	西安电子科技大学	陕西

“5G+智慧教育”应用试点全国典型项目

为深入推进5G与教育融合创新发展，北京邮电大学基于教育行业领域特色，做出了以5G为代表的新一代信息通信技术与教育教学创新融合的探索，推进了“5G+智慧教育”创新应用的发展。一起来看北邮精彩和北邮方案~

北邮精彩 | 创新应用引领数字教育变革

北京邮电大学成功打造了全国首个基于园区现场级多接入边缘计算（MEC）的5G校园专网。信息化技术中心通过部署下沉式MEC（移动边缘计算），建设完成共享、独享两套5G专网。基于5G切片+MEC模式，充分发挥了5G在算力网络、数据中心建设和智慧教育等领域的支撑作用，提供满足5G教学的数据传输、大带宽、低时延的网络环境。同时与云数据中心打通，结合切片能力，实现学校师生使用5G手机、5G-CPE或其他5G设备终端（无需通过VPN拨号）随时随地访问校园网内教学、科研及办公等信息化资源。

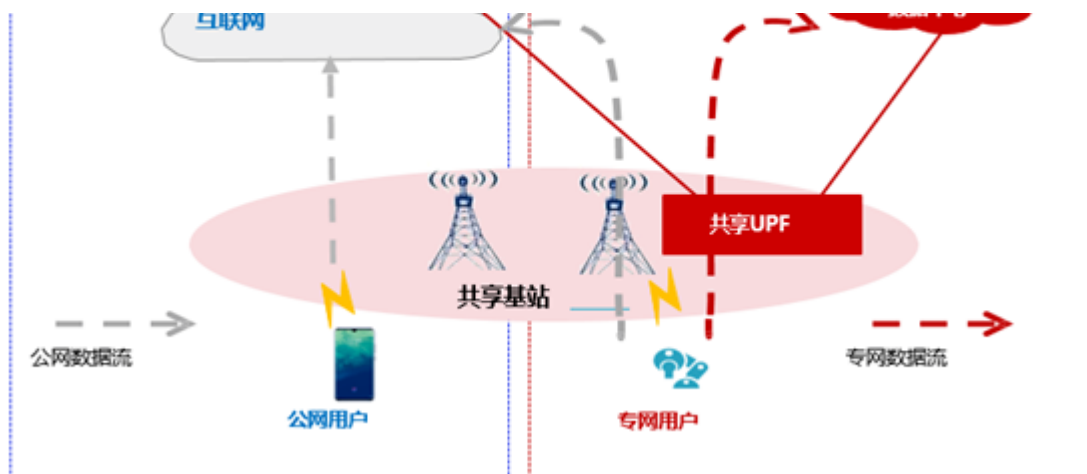


APP内打开



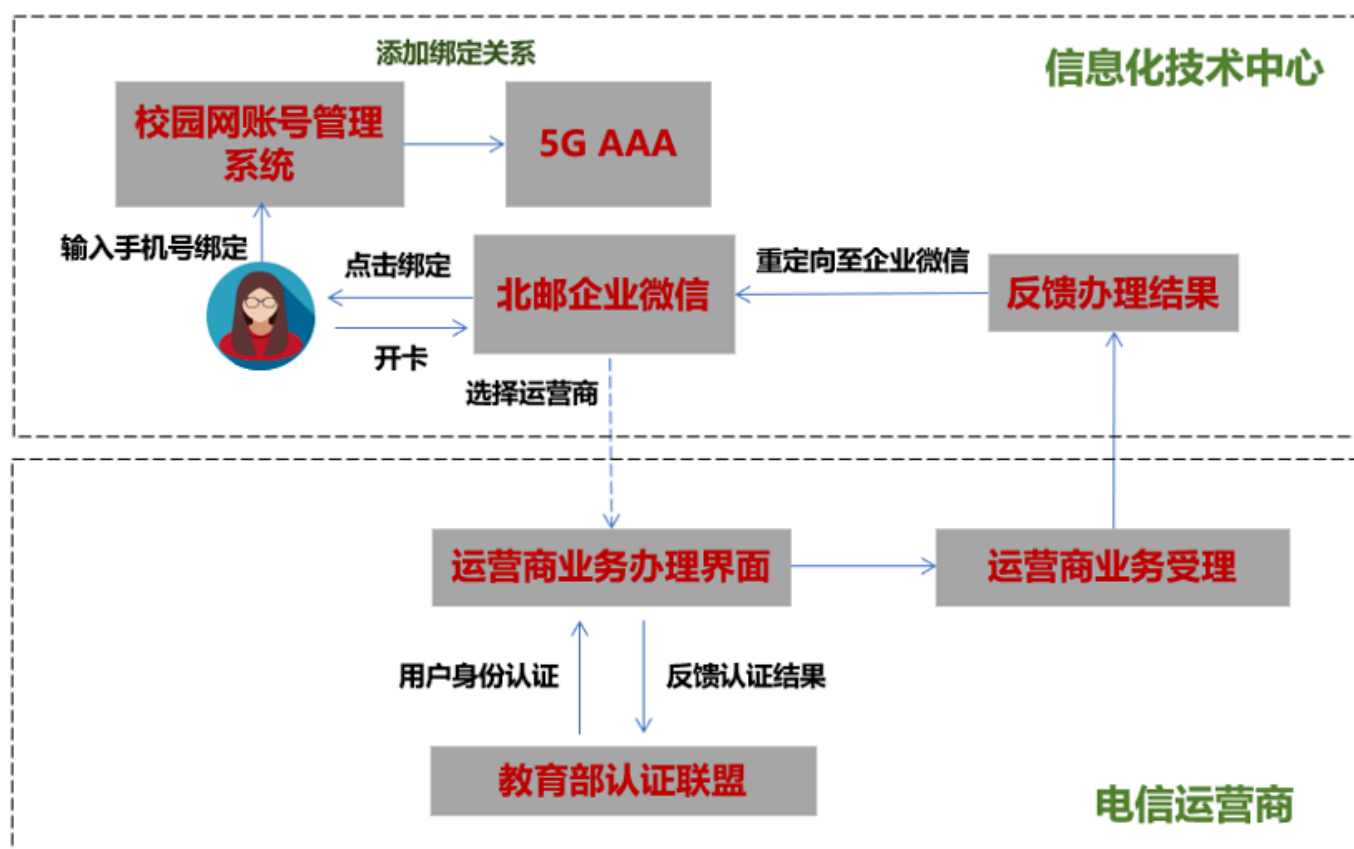
大岩带你游亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢！

打开客户端



5G校园专网网络架构

在打通我校校园网与电信运营商的5G“人联网”的工作上，为最大限度减少安全隐患，信息化技术中心创新性制定了统一标准接口，实现了5G用户二次鉴权实名制访问内网资源，实现了基于5G用户群组访问内网的访问控制，以及对5G用户的审计和行为管控。认证方式灵活，且更安全可控。



5G专网用户开卡绑定流程

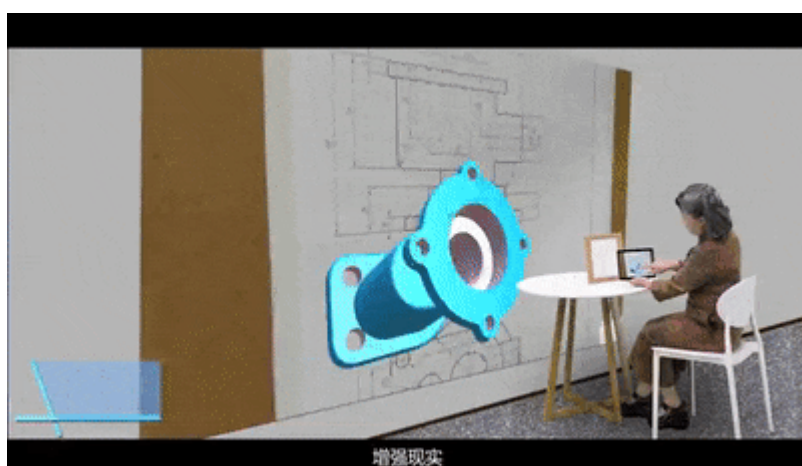
在“5G+智慧教育”的实践探索 [APP内打开](#) 包括5G全场景智慧教学、5G+智能体育测试、5G+开放科研创新平台等在内的15个场景的应用，目前各应用场景均已落地，充分展示了学校在5G与教育双向赋能和融合创新方面取得的丰硕成果。

大岩带你游亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢！

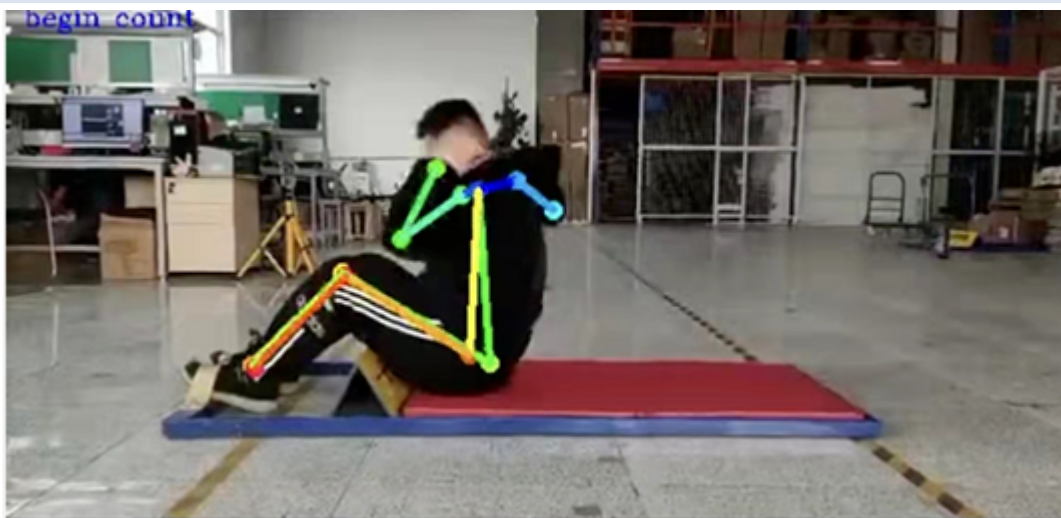
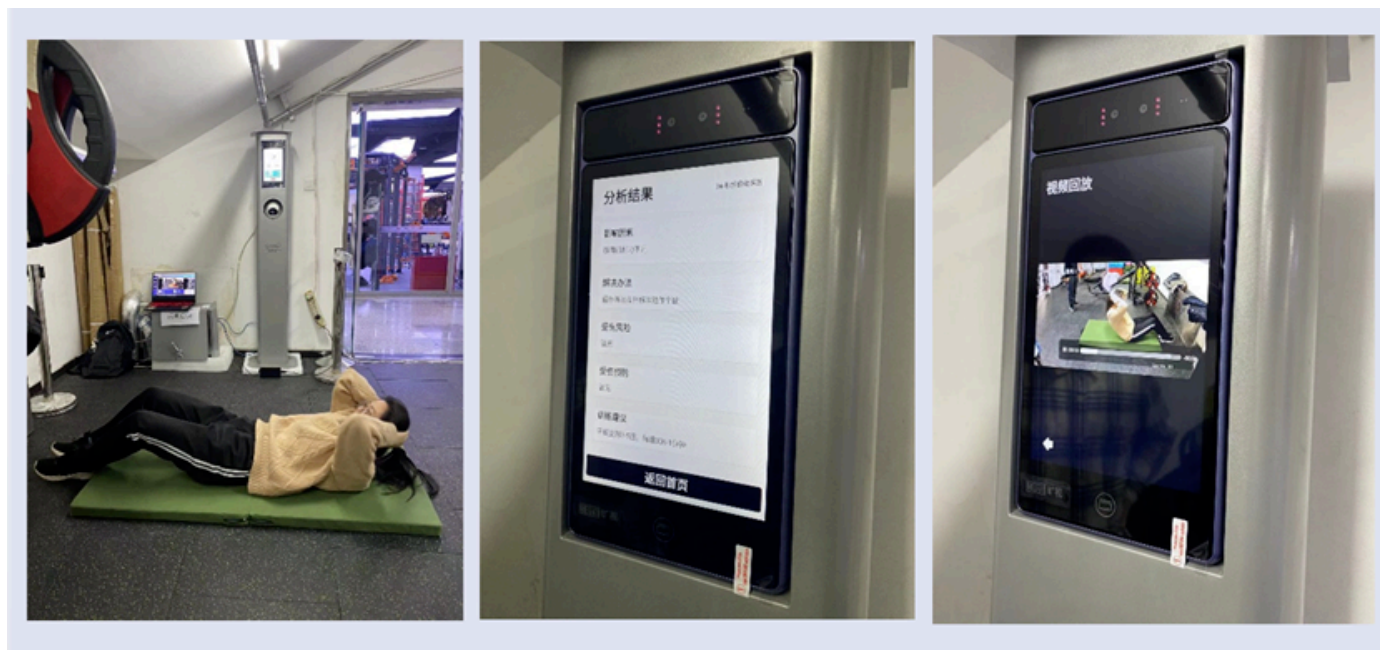
打开客户端

构建教育新生态

5G+全场景智慧教学。作为北京地区首个实现5G信号全覆盖的学校，学校的5G全息远程互动智慧教室在两校区均已完成常态化部署。沙河校区全息教室中的视频，通过5G专网接入校园网，经过长距离传输，将教师的全息影像和声音以低时延、高清晰度实时传送到西土城校区课堂，实现了优质课堂资源的远程共享。未来通过5G技术实现的学生行为分析和学习习惯跟踪，为每个学生提供定制化的学习路径和资源推荐。同时将VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）技术应用在课堂中，创造更加真实的虚拟学习环境，实现沉浸式学习体验。未来5G技术将与数字孪生北邮平台融合，打破教学受时间、地点、真实场景限制的同时，为高等教育元宇宙做有益探索。



网，然后通过校园网，连接到北邮校园网内的人脸识别服务器，实现人脸识别，并获取学生的基本信息。体测设备采集的学生仰卧起坐的视频，通过本地的图像识别机器计算仰卧起坐的次数，以及预警错误动作等。测试完成后，系统会根据学生的表现提供详细的分析报告，指出存在的问题，并给出具体的改进措施。



基于骨骼关键点的运动行为检测

5G+智慧科研

让创新创造活力竞相迸发

5G+开放科研创新平台。北京邮电大学沙河高教园5G开放科研创新平台，服务沙河高教园和未来科学城新型研发， **APP内打开** 基建产教融合发展，提供5G/6G网络定制化、端到端、全要素的重大科研基础设施及验证环境。依托“5G+双创实践”科创融合训练平台，已经取得了一系列建设成果，未来学校会探索5G在不同



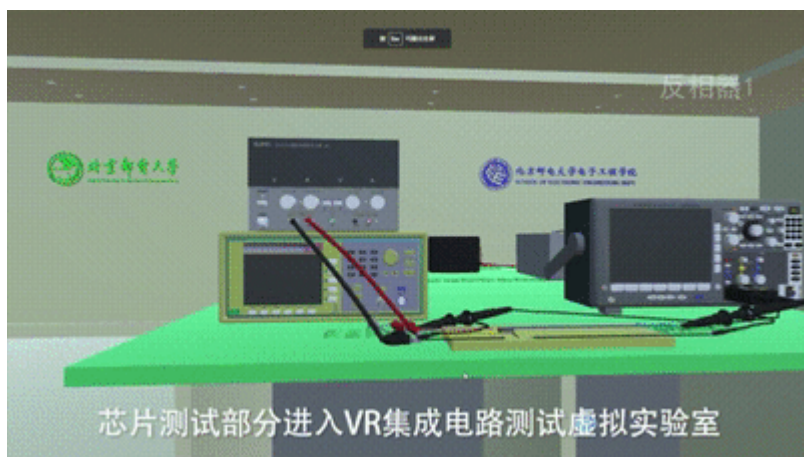
大岩带你逛亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢!

打开客户端

能产教融合创新平台协同发展，成为“网-云-数-智-安”五位一体的数智北邮基础设施。



“5G+AI视觉算法”实验实训平台。实现跨越虚实空间的学习效果，将真实世界和虚拟世界相融合，实现以“基于虚拟现实技术的集成电路设计、制造和测试”为一体的虚拟仿真实验教学平台建设。校内学生可以使用VR眼镜通过CPE接入5G专网完成虚拟交互实验。校外学生则可以将手机插入5G卡，直接接入5G专网，通过校园网接入虚拟交互实验实训平台，完成远程实验。虚拟交互实验，不仅节约了成本高昂的集成电路元器件成本，而且使学生可以在任何时候，任何地点完成实验课程任务。



5G+智慧校园

走进“未来式”学校

合、数据管理与数据决策等各种服务，为管理过程精细化、服务体验便捷化、决策支持科学化、管理过程简易化提供坚实基础与高效手段。

5G+无边界大学。拓展高等教育的范围和深度，助力面向未来的ICT领域卓越工程人才培养。打造集数智教育教学应用、产教供需对接、科教实训实践、创教开源服务等能力于一体的科教融汇、产教融合数智生态。打破学校、学科、时间、空间等界限，支撑学生学习无边界，支撑教师创新无边界，支撑学校支撑办学无边界，助力实现我校高质量可持续发展。



立足实践

科技引领创新发展

面向未来

5G赋能智慧教育

创新引领教育变革

预见未来无限可能

5G+智慧教育，北邮人在行动！



思想·温度·品质

点击下载

声明：本文为北京日报新媒体平台（北京号）用户上传并发布，仅代表作者观点，北京日报仅提供信息发布平台。未经许可，不得转载。



【京师奖新突破】7项成果获评北京市基础教育教学成果奖

4天前



劳动光荣！循迹北邮十二时辰的温柔瞬间，致敬每一位平凡而又平凡的校园守护者！

2026-5-1



劳动最光荣！海淀的他们获全国表彰

2026-4-30



河北宣化郑家沟遗址获评2025年度全国十大考古新发现

2026-4-29



熟悉的赛场，书写新的故事，北邮欢迎校友们回家！

2026-4-27



《雪鹿》获评2025年度“中国好书”，勾勒出一场与时光对抗的深情羁绊

2026-4-23



北京市公共建筑能效分级创新管理机制获评全国“十大创新”

2026-4-20



边民老谢勇擒外逃间谍，获评“全国见义勇为模范”

2026-4-16



麋鹿苑获评全国博物馆运行评估优秀等级

2026-4-11

北京日报

APP内打开

人民锐评：从学校“拒拆鸟巢”里，读懂好的教育

大岩带你看亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢！

打开客户端



思想·温度·品质

点击下载

请输入评论内容...

打开北京日报，参与评论



APP内打开



大岩带你逛亦庄 | 好吃亦好玩，来亦花园赴一场夏日狂欢！

打开客户端